# Question 1

# 問題設定

まず，問題で与えられている集合と関数を整理する．

**与えられているもの**

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$
$$B = \{n \mid n \in \mathbb{N}_0,\ n \leq 255\}$$
$$f : \mathcal{P}(A) \to B$$
$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathcal{P}(A)$ は $A$ のべき集合
- $f(X)$ は部分集合 $X$ の要素をすべて足した値

# (1) 集合 $A$ の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

# (1) 集合 $A$ の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

$$2^0 = 1, \quad 2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128$$

# (1) 集合 $A$ の全要素

定義をもう一度見ると，

$$A = \{2^k \mid k \in \mathbb{N}_0,\ k \leq 7\}$$

である．ここで $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ なので，

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

を代入すればよい．したがって，

$$2^0 = 1, \quad 2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128$$

**答え**

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

# (2) べき集合 $\mathcal{P}(A)$ の要素数

(1) より，集合 $A$ の要素は 8 個である．

**べき集合の要素数**

要素数が $n$ の集合 $S$ について，

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n$$

が成り立つ．

# (2) べき集合 $\mathcal{P}(A)$ の要素数

(1) より，集合 $A$ の要素は 8 個である．

**べき集合の要素数**

要素数が $n$ の集合 $S$ について，

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^n$$

が成り立つ．

今回は $|A| = 8$ なので，

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^8 = 256$$

となる．

**答え**

$$|\mathcal{P}(A)| = 256$$

## (3) $f(\{1,4\})$ の値

関数 $f$ は，部分集合の要素をすべて足す写像である．

**関数の定義**

$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

## (3) $f(\{1,4\})$ の値

関数 $f$ は，部分集合の要素をすべて足す写像である．

**関数の定義**

$$f(X) = \sum_{a \in X} a$$

$X = \{1,4\}$ を代入すると，

$$f(\{1,4\}) = 1 + 4 = 5$$

である．

**答え**

$$f(\{1,4\}) = 5$$

## (4) $f(X) = 10$ となる部分集合 $X$

$f(X) = 10$ とは，部分集合 $X$ の要素の和が 10 になるという意味である．

**使える要素**

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

## (4) $f(X) = 10$ となる部分集合 $X$

$f(X) = 10$ とは，部分集合 $X$ の要素の和が 10 になるという意味である．

**使える要素**

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

16 以上の要素は 10 より大きいため使えない．そこで $1, 2, 4, 8$ の中から和が 10 になる組合せを探す．

## (4) $f(X) = 10$ となる部分集合 $X$

$f(X) = 10$ とは，部分集合 $X$ の要素の和が 10 になるという意味である．

**使える要素**

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$$

16 以上の要素は 10 より大きいため使えない．そこで $1, 2, 4, 8$ の中から和が 10 になる組合せを探す．

$$10 = 8 + 2$$

**答え**

$$X = \{2, 8\}$$

# Question 2: (1) $L_1$ の要素数

問題: $L_1$ の要素数を答えなさい。

$L_1$ は $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上の長さ 5 以下のすべての文字列の集合である。

**解答**

空文字列も含めて、
$|L_1| = 3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364$ である。

- $\Sigma = \{a, b, c\}$ なので、各文字は 3 通り。
- 長さ 0（空文字列）から長さ 5 まで、各長さごとに $3^n$ 通り（$n$ は長さ）。
- それぞれを合計して 364 個となる。

# Question 2: (2) $L_2$ の要素数（1/2）

問題: $L_2$ の要素数を答えなさい。

$L_2$ は $L_1$ のうち、部分文字列として “aba” を含むものの集合である。

**考え方**

$L_1$ の全要素から “aba” を含まないものを除外することで求める。すなわち、
$|L_2| = |L_1| -$（“aba” を含まない文字列の個数）

- $L_1$ の要素数は $364$ 個（長さ $0$〜$5$ の全ての文字列）。
- $L_2$ は “aba” をどこかに含むもの。
- 例えば “aba”, “ababa”, “caba”, “abac” など。
- “aba” を含まないものを全体から引くことで個数を求める。

# Question 2: (2) $L_2$ の要素数（2/2）

詳細な計算（具体的な数え上げ）

- 長さ 3: “aba” だけなので $1$ 個
- 長さ 4:
  - 先頭に “aba”：aba* の形 $\to 3$ 通り
  - 後ろに “aba”：*aba の形 $\to 3$ 通り
  - 合計 $6$ 個
- 長さ 5:
  - 先頭に “aba”：aba** の形 $3 \times 3 = 9$
  - 真ん中に “aba”：*aba* の形 $3 \times 3 = 9$
  - 後ろに “aba”：**aba の形 $3 \times 3 = 9$
  - ただし “ababa” は重複するので $-1$
  - 合計 $9 + 9 + 9 - 1 = 26$
- よって、$1 + 6 + 26 = 33$ 個

# Question 2: (3) $L_3$ の辞書式順序で最初の 10 要素

問題: $L_3$ の要素のうち辞書式順序で最初の 10 要素を列挙しなさい。

$L_3$ は $L_1$ のうち回文であるものの集合である。

**解答**

$\varepsilon$, a, b, c, aa, bb, cc, aaa, aba, aca

- 回文とは、前から読んでも後ろから読んでも同じ文字列。
- 例えば “aba” や “bab”、“ccbcc” など。
- 辞書式順序で並べている。
- 空文字列（$\varepsilon$）も回文として含まれる。
- 短いものから順に並ぶ。

# Question 2: (4) $L_3$ の辞書式順序で最後の 5 要素

問題: $L_3$ の要素のうち辞書式順序で最後の 5 要素を列挙しなさい。

**解答**

cbbbc, cbcbc, ccacc, ccbcc, ccccc

- アルファベット順で最後に来る回文を 5 つ並べている。
- 長さが大きいほど後ろに並ぶ。

# Question 2: (5) $L_2 \cap L_3$ の要素数

問題: $L_2 \cap L_3$ の要素数を答えなさい。

$L_2 \cap L_3$ は「$aba$ を部分文字列として含み、かつ回文である、長さ 5 以下の文字列」の集合である。

**解答**

- $|w| = 3$ の場合: $aba$ のみ → 1 個
- $|w| = 4$ の場合: 回文であるため、$xaba$ や $abax$ は回文にならない → 0 個
- $|w| = 5$ の場合:
  - $abaxy$ の形: $ababa$ → 1 個
  - $xabax$ の形: $aabaa, babab, cabac$ → 3 個
  - $xyaba$ の形: $ababa$ → 重複 → 0 個合計: 4 個

よって、$L_2 \cap L_3$ の要素数は $1 + 0 + 4 = 5$ 個

# Question 2: (6) $L_4$ の要素数

問題: $L_4$ の要素数を答えなさい。

$L_4 = \{xy \mid x \in L_2, y \in L_3, \text{ and } |y| = 3\}$ であるため、$L_2$ の要素数と、$L_3$ の長さ 3 の要素数を掛け合わせることで求めることができる。

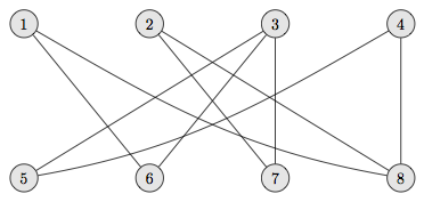
**解答**

- $L_2$ の要素数は (2) で求めた 33 個。
- $L_3$ の長さ 3 の回文は $xyx$ の形 → $3^2 = 9$ 個。

よって、$L_4$ の要素数は $33 \times 9 = 297$ 個。

# Question 3: (1) グラフのフォーマルな記述

問題: $G_1$ のフォーマルな記述を答えなさい.




グラフ $G_1$

**解答 (1-1)**

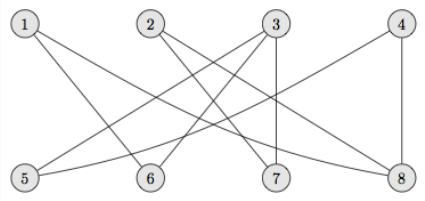
頂点集合:

$$V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

辺集合:

$$\begin{aligned} E_1 = \{&\{1, 6\}, \{1, 8\}, \\ &\{2, 5\}, \{2, 7\}, \\ &\{3, 6\}, \{3, 8\}, \\ &\{4, 5\}, \{4, 8\}\} \end{aligned}$$

# Question 3: (1) $G_1$ のフォーマルな書き方



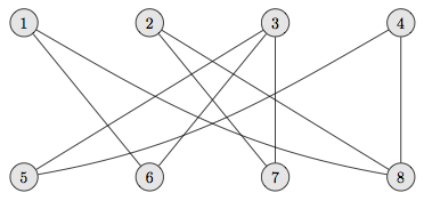

グラフ $G_1$

**解答 (1-2)**

$$
\begin{aligned}
G_1 = (&\{1,2,3,4,5,6,7,8\},\\
&\{\{1,6\},\{1,8\},\{2,5\},\{2,7\},\\
&\{3,6\},\{3,8\},\{4,5\},\{4,8\}\})
\end{aligned}
$$

# Question 3: (2) 完全マッチング

問題: $G_1$ の完全マッチングをすべて答えよ.




考え方の手順

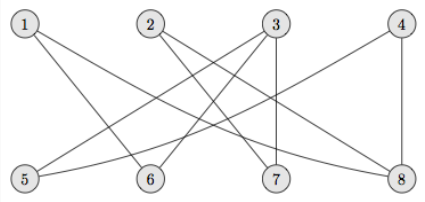
- 頂点 7 の接続先は頂点 2 のみ $\Rightarrow \{2, 7\}$ は必須.
- 頂点 5 の接続先は 2 と 4 だが，2 が埋まったため $\{4, 5\}$ も必須.
- 残る頂点 $\{1, 3, 6, 8\}$ の組み合わせを検討.

**解答 (2)**

以下の 3 つ.

1. $M_1 = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 5\}\}$
2. $M_2 = \{\{1, 6\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 5\}\}$
3. $M_3 = \{\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}\}$

# Question 3: (2) 解法ケース 1（$1 \leftrightarrow 6$）

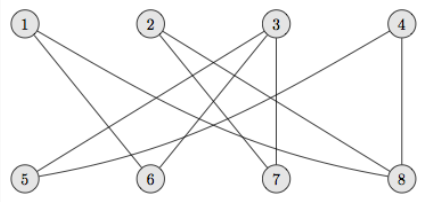



固定: $\{1, 6\}$

各列はそれぞれ「頂点 2 の相手」「頂点 3 の相手」「頂点 4 の相手」を表す。

| 頂点 2 の相手 | 頂点 3 の相手 | 頂点 4 の相手 | 可否 |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 不可 |
| 5 | 8 | 7 | 不可 |
| 7 | 5 | 8 | 可 |
| 7 | 8 | 5 | 不可 |
| 8 | 5 | 7 | 不可 |
| 8 | 7 | 5 | 可 |

# Question 3: (2) 解法ケース 2（$1 \leftrightarrow 8$）




固定: $\{1, 8\}$

各列はそれぞれ「頂点 2 の相手」「頂点 3 の相手」「頂点 4 の相手」を表す。

| 頂点 2 の相手 | 頂点 3 の相手 | 頂点 4 の相手 | 可否 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 不可 |
| 5 | 7 | 7 | 不可 |
| 6 | 5 | 8 | 不可 |
| 6 | 7 | 5 | 不可 |
| 7 | 5 | 7 | 不可 |
| 7 | 6 | 5 | 可 |

# Qestion3 (3)

Answer whether or not the cnf-formula
$\phi = (x_{35} \vee x_{36} \vee x_{37}) \wedge (\neg x_{35} \vee \neg x_{36}) \wedge (\neg x_{36} \vee \neg x_{37}) \wedge (\neg x_{35} \vee \neg x_{37})$ is satisfiable. If the answer is yes, then also answer an example of the truth assignments that make $\phi = 1$.

左記の連言標準形ブール式 $\phi$ が充足可能か否か答えなさい．充足可能である場合はさらに，$\phi$ の値を $1$ にするような真理値割り当ての例を答えなさい．

# 充足可能性

ブール式 $\phi$ が充足可能とは，$\phi = 1$ となるような変数への $0$ と $1$ の割り当てが存在すること．

つまり，$\phi = 1$ となる $x_{35}$，$x_{36}$，$x_{37}$ の組み合わせを一つ以上挙げることで証明可能．

# 充足可能の証明

連言標準形ブール式 $\phi$ は充足可能である．実際，

$x_{35} = 1$，$x_{36} = 0$，$x_{37} = 0$ のとき，

$$
\begin{aligned}
\phi &= (1 \vee 0 \vee 0) \wedge (\neg 1 \vee \neg 0) \wedge (\neg 0 \vee \neg 0) \wedge (\neg 1 \vee \neg 0) \\
&= 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 \\
&= 1
\end{aligned}
$$

とである．

# 論理値表の作成

$\phi = (x_{35} \vee x_{36} \vee x_{37}) \wedge (\neg x_{35} \vee \neg x_{36}) \wedge (\neg x_{36} \vee \neg x_{37}) \wedge (\neg x_{35} \vee \neg x_{37})$

より，

$\phi = 0 \Leftrightarrow (x_{35} \vee x_{36} \vee x_{37} = 0)$または$(\neg x_{35} \vee \neg x_{36} = 0)$または$(\neg x_{36} \vee \neg x_{37} = 0)$または$(\neg x_{35} \vee \neg x_{37} = 0)$

である．

ここで，$\phi = 0$ となる $x_{35}$，$x_{36}$，$x_{37}$ の組み合わせを考える．

# 論理値表の作成

(i) $x_{35} \vee x_{36} \vee x_{37} = 0$ になる組み合わせは,

| $x_{35}$ | $x_{35}$ | $x_{35}$ | $\phi$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

# 論理値表の作成

(ii) $\neg x_{35} \vee \neg x_{36} = 0$ になる組み合わせは,

| $x_{35}$ | $x_{35}$ | $x_{35}$ | $\phi$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

# 論理値表の作成

(iii) $\neg x_{36} \vee \neg x_{37} = 0$ になる組み合わせは,

| $x_{35}$ | $x_{35}$ | $x_{35}$ | $\phi$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

# 論理値表の作成

(iv) $\neg x_{35} \vee \neg x_{37} = 0$ になる組み合わせは,

| $x_{35}$ | $x_{35}$ | $x_{35}$ | $\phi$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

# 論理値表の作成

これで $\phi = 0$ となる全ての組み合わせが分かった．

これ以外の場合は，$\phi \neq 0$，つまり $\phi = 1$ となる．したがって，

| $x_{35}$ | $x_{35}$ | $x_{35}$ | $\phi$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |

が答えとなる．